

ChatGPT i njegov uticaj na opšte znanje

Matija Stanković

Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu

Februar 2026

Sadržaj

- 1 Uvod
- 2 LLM modeli i ChatGPT
- 3 ChatGPT kao izvor informacija
- 4 Uticaj ChatGPT-a na opšte znanje
- 5 ChatGPT u obrazovanju
- 6 Zaključak

Uvod - Veštačka inteligencija - nekada i danas

Veštačka inteligencija nekad

- Nastaje sredinom XX veka
- **Ideja: mašine koje imitiraju ljudsko razmišljanje**
- Prvi sistemi zasnovani na pravilima i simboličkom zaključivanju
- Ograničena primena i mali domet

Veštačka inteligencija danas

- Razvoj mašinskog učenja i obrade velikih količina podataka
- Veštačka inteligencija dostupna širokom krugu korisnika
- Prisutna u svakodnevnom životu (pretraživači, društvene mreže, obrazovanje, poslovanje...)

Uvod - Prelomna tačka razvoja - LLM modeli

Veliki jezički modeli (LLM)

- Trenirani na ogromnim količinama tekstualnih podataka
- Omogućavaju:
 - razumevanje prirodnog jezika
 - generisanje smislenih odgovora
 - komunikaciju čovek računar

Primeri najpoznatijih LLM modela

- ChatGPT (OpenAI)
- GPT-4 (OpenAI)
- Gemini (Google)
- Claude (Anthropic)
- LLaMA (Meta)

LLM modeli i ChatGPT - Pregled tehnologije

- Razvoj LLM modela zasnovan je na **dubokom učenju**
- Omogućavaju značajan napredak u **obradi prirodnog jezika**
- Trenirani na velikim količinama tekstualnih podataka
- Ključni tehnološki koncept:
 - **Transformer arhitektura** (2017)
 - Obrada čitavih sekvenci teksta odjednom
 - Uočavanje odnosa između reči u različitim delovima teksta
- Za razliku od ranijih sistema:
 - nisu zasnovani na ručno definisanim pravilima
 - poseduju sposobnost **generalizacije**

LLM modeli i ChatGPT - ChatGPT kao primer LLM modela

- Konverzacijski sistem zasnovan na **GPT arhitekturi**
- Razvijen od strane kompanije **OpenAI**
- Komunikacija sa korisnicima putem prirodnog jezika
- Osnovne karakteristike:
 - razumevanje pitanja izraženih svakodnevnim jezikom
 - generisanje koherentnih i kontekstualnih odgovora
 - prilagođavanje odgovora toku razgovora
 - široka primena (obrazovanje, programiranje, informisanje)
- Ključna prednost: **visoka dostupnost i jednostavnost korišćenja**

LLM modeli i ChatGPT - Ograničenja i izazovi LLM modela

- **Nepouzdanost odgovora**
 - mogućnost generisanja netačnih ili izmišljenih informacija
- **Odsustvo stvarnog razumevanja**
 - modeli nemaju svest niti ljudsko razumevanje značenja
 - odgovori se zasnivaju na statističkim obrascima
- **Pristrasnost u podacima**
 - pristrasnosti iz trening podataka mogu se preneti na odgovore
- **Zavisnost korisnika od modela**
 - smanjenje samostalnog razmišljanja i provere informacija

Posebno izraženo u obrazovanju - ChatGPT treba posmatrati kao alat za podršku, a ne zamenu za razumevanje i kritičko razmišljanje.

ChatGPT kao izvor informacija - Pristup znanju i dostupnost informacija

- **Laka dostupnost**
 - dostupan putem interneta
 - jednostavan za korišćenje bez tehničkog predznanja
- **Brz pristup informacijama**
 - nema potrebe za dugotrajnim pretraživanjem izvora
 - odgovori prilagođeni pitanju i nivou korisnika
- **Prednosti uz pravilnu upotrebu**
 - olakšava učenje i razumevanje pojmova
 - koristan u samostalnom i neformalnom učenju
- **Rizici nekritičke upotrebe**
 - prihvatanje netačnih informacija
 - površno usvajanje znanja

ChatGPT kao izvor informacija - Tačnost odgovora i problem halucinacija

- **Uverljivi, ali ne uvek tačni odgovori**
 - gramatički ispravni i logično formulisani
 - tačnost nije garantovana
- **Halucinacije**
 - generisanje informacija koje zvuče uverljivo, ali nisu zasnovane na činjenicama
- **Najčešći problemi**
 - izmišljanje činjenica, izvora ili događaja
 - pogrešno povezivanje tačnih informacija
 - nemogućnost provere izvora u realnom vremenu
- **Zaključak**
 - ChatGPT nije autoritativni izvor znanja
 - neophodna dodatna provera informacija

ChatGPT kao izvor informacija - Uticaj na način pretrage i učenja

Promena načina učenja i pretrage

- Direktno postavljanje pitanja umesto klasične internet pretrage
- Očekivanje brzih i konkretnih odgovora

Značaj formulacije upita (prompt-a)

- Kvalitet odgovora zavisi od preciznosti pitanja
- Izostavljanje konteksta → nepotpuni ili pogrešni odgovori

Prednosti i rizici

- **Prednosti:** ušteda vremena, personalizovano i samostalno učenje
- **Rizici:** smanjenje kritičkog razmišljanja, iluzija razumevanja, bezbednosni i privatnosni problemi

Uticaj ChatGPT-a na opšte znanje - Promena uloge opšteg znanja

- **Opšte znanje** - skup osnovnih informacija korišćenih u svakodnevnom životu
- Tradicionalno sticano kroz:
 - formalno obrazovanje
 - knjige, medije i lično iskustvo
- Sa pojavom ChatGPT-a:
 - znanje postaje dostupno „na zahtev“
 - **fokus se pomera sa šta znamo na kako postavljamo pitanje**
- Opšte znanje kao:
 - veština snalaženja u informacijama
 - manje oslanjanje skup trajno zapamćenih činjenica

Uticaj ChatGPT-a na opšte znanje - Pojednostavljivanje i percepcija znanja

- ChatGPT pojednostavljuje složene teme
- Omogućava:
 - brz i pristupačan **osnovni uvid**
 - upoznavanje sa novim oblastima
- Pozitivan efekat:
 - veća informisanost korisnika
 - niži prag za ulazak u novu temu
- Potencijalni rizik:
 - **iluzija razumevanja**
 - izostavljanje složenijih aspekata problema
 - površno znanje bez dubljeg uvida

Uticaj ChatGPT-a na opšte znanje - Opšte znanje i akademski kontekst

- ChatGPT se često koristi za:
 - opšta pitanja
 - kratka objašnjenja pojmova
 - svakodnevne nedoumice
- Sve češća primena u:
 - obrazovanju
 - akademskoj zajednici
 - pisanju i istraživanju
- U akademskom kontekstu:
 - veći uticaj na proces učenja
 - veća odgovornost korisnika
 - ozbiljnije posledice nepravilne upotrebe

ChatGPT u obrazovanju - Upotreba ChatGPT-a u nastavi

- Sve češća primena u visokom obrazovanju
- Najčešće se koristi za:
 - objašnjavanje složenih pojmova
 - razumevanje gradiva
 - generisanje primera
 - pomoć pri pisanju i strukturiranju tekstova
- Omogućava **personalizaciju učenja**:
 - prilagođavanje nivou znanja studenta
 - fleksibilan tempo učenja
- Važno ograničenje:
 - nije zamena za nastavnika i samostalno razmišljanje

ChatGPT u obrazovanju - Iskustva i rezultati istraživanja

- Studenti brzo prihvataju ChatGPT i integrišu ga u svakodnevno učenje
- Najčešće se koristi za:
 - objašnjavanje gradiva
 - proveru razumevanja
 - dobijanje ideja za dalji rad
- Ređe se koristi kao konačni izvor informacija
- Uočeni problemi:
 - precenjivanje tačnosti odgovora
 - izostanak provere informacija
 - rešavanje zadataka bez razumevanja postupka
- Zaključak istraživanja:
 - potreba za edukacijom o odgovornoj upotrebi
 - fokus na kritički odnos, a ne zabranu

ChatGPT u obrazovanju - Etika i akademski integritet

- **Glavni problem:**

- zloupotreba pri izradi domaćih zadataka i seminarskih radova
- nejasna granica između pomoći i neetičkog ponašanja

- **Akademski integritet:**

- samostalnost u radu
- poštovanje autorstva
- transparentno korišćenje izvora

- Nekritičko korišćenje ChatGPT-a može dovesti do:

- prikrivenog plagijata
- narušavanja akademskog integriteta

- **Rešenje:**

- jasna pravila upotrebe
- ChatGPT kao pomoćni alat, a ne zamena za učenje

ChatGPT u obrazovanju - Mogućnosti i ograničenja primene ChatGPT-a u obrazovanju

- ChatGPT može da unapredi obrazovni proces
- Nije zamena za učenje, već:
 - alat za podršku učenju i pomoć pri razumevanju i vežbanju gradiva
- **Primer pravilne upotrebe:**
 - generisanje primera zadatka za samostalnu analizu
- **Uloga nastavnika:**
 - korišćenje ChatGPT-a kao pomoćnog alata uz obaveznu stručnu kontrolu i nadzor
- **Dugoročni pravac razvoja:**
 - namenski AI alati za edukaciju
 - modeli trenirani na relevantnim nastavnim materijalima
- Ključ uspeha: **edukacija o odgovornoj i pravilnoj upotrebi**

Zaključak

- ChatGPT i drugi LLM modeli predstavljaju sadašnjost i budućnost sticanja znanja
- **Nepravilna upotreba:**
 - nekritičko prihvatanje odgovora
 - oslanjanje na ChatGPT kao jedini izvor znanja
 - površno razumevanje i širenje netačnih informacija
- **Pravilna upotreba:**
 - pomoć pri razumevanju i učenju
 - usmeravanje daljeg istraživanja
 - ubrzavanje procesa sticanja znanja

Da li ChatGPT utiče pozitivno ili negativno na opšte znanje?

Literatura



S. Russell, P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson, 2020.



R. Bommasani et al., *On the Opportunities and Risks of Foundation Models*, arXiv:2108.07258, 2021.



E. M. Bender et al., *On the Dangers of Stochastic Parrots*, ACM FAccT, 2021.



OpenAI, *GPT-4 Technical Report*, <https://arxiv.org/abs/2303.08774>



M. Pavlović, *Primena veštačke inteligencije u obrazovanju*, Simpozijum *Matematika i primene*, 2025.

Hvala na pažnji!

Pitanja?